



-עדכון אחרון : אוקטובר 2024-

פרק 9 - נספחים

מאמצי החיאה בפצוע המאבד סימני חיים

Prehospital Traumatic Cardiac Arrest

Resuscitation Efforts

נספח א' - רקע וסקירת ספרות

מבוא

ההחלטה שלא להתחיל בטיפול או להפסיק טיפול בפצוע ללא סימני חיים מהווה אתגר למטפלים, הן בהיבטים מקצועיים והן בהיבטים מנטליים. לצד שיעורי ההצלחה הנמוכים, עיקר הקושי בקבלת ההחלטה במתאר צבאי נובע בין היתר מסביבת העבודה המתגרת, מהמיידיזם הנדרשת בקבלת ההחלטות, מהאינטימיות של ההיכרות בתוך היחידה, מחשש מהשפעות על רוח הגיסות ומהניסיון החסר של המטפל.

בעבודת מחקר אשר פורסמה על ידי ענף רפמ"צ וסקרה 149 מקרים של שימוש בפרוטוקול אובדן סימני חיים בין 1997-2022, נמצא כי אף לא פצוע אחד שרד ורק ב-5 מקרים הייתה חזרה זמנית של סימני חיים (1). את הנתון הזה ניתן לייחס לחומרת הפגיעות ושיעור הפגיעות החודרות במתארים צבאיים, יחד עם מורכבות הטיפול בסביבה המבצעית אשר באה לידי ביטוי בשיעור נמוך יחסית של ביצוע הפרוטוקול במלואו (38% מהמקרים). נתונים אלו ממחישים את החשיבות של קבלת החלטה מושכלת וביצוע מהיר של הפרוטוקול במקרים נבחרים תוך תיעדוף הפעולות אשר עשויות לתת מענה לסיבות הפיכות של מוות בטרומה (הלם עמוק על רקע דימום מאסיבי, חסימת נתיב אוויר, היפוקסיה, חזה אוויר בלחץ, וטמפונדה לבבית). נציין כי מבין סיבות אלו ובדומה לתמותה בטרומה ככלל, דימום מהווה את הסיבה הנפוצה ביותר להתדרדרות ואובדן סימני החיים, על כן, קיימת חשיבות רבה בהשגת גישה מהירה למחזור הדם והזרמת יחידת הנפח מוקדם ככל הניתן במהלך הטיפול בפצוע אשר איבד את סימני החיים. מתן הנפח עשוי גם לסייע במקרים של חזה אוויר בלחץ וטמפונדה לבבית בהם קיימת פגיעה משמעותית במילוי הורידי של הלב (Preload). על מנת לקבל החלטה מושכלת ונאותה, על הצוות המטפל לזהות מתי מצבו של הפצוע בלתי הפיך. באופן טבעי, האינסטינקט המוטבע בכל מטפל הוא להילחם על חיי כל פצוע. עם זאת, מנגד עומדת המציאות, אשר מחייבת אותנו להתייחס בכובד ראש להיבטים נוספים:



1. שיקולים רפואיים

א. מהרגע שאירע דום לב על רקע טראומה הישרדות הפצועים נמוכה מאוד – ההערכות בספרות הינן רחבות מאוד אך לרוב עומדות על אחוזים בודדים 0%-5%, כאשר מרבית העבודות בנושא עוסקות בפצועים שאיבדו סימני חיים בתוך מרכז רפואי (ולא בטרם בית החולים) (4,9,15,16).

ב. מדידת דופק והערכת נשימה בשטח אינן מדויקות וביצוען תלוי במיומנות המטפל.

2. חלוקת משאבים

א. השקעת משאבי טיפול (כ"א ואמצעים) בחלל עלולה לבוא על חשבון פצועים אחרים בני הצלה באותה זירה.

ב. במתארי לחימה הקצאת משאבי פינוי, כגון כח פינוי קרקעי או מסוק, מציבה את צוותי הפינוי בסכנה ובאה על חשבון הקצאתם לפצועים אשר סיכויי ההישרדות שלהם תלויים לעיתים בפינוי.

ג. כאמור, במלחמה לא יבוצע פרוטוקול אובדן סימני חיים כלל ובאירועים רבי נפגעים יבוצעו מאמצי החייאה רק לאחר סיום הטריאז' והטיפול בפצועים עם סימני חיים.

3. שיקולים מנטליים

א. מפקדיו, חבריו ובני משפחתו של הפצוע מצפים מהצוות המטפל להעניק לו כל סיכוי אפשרי ולו הקלוש ביותר (גם כאשר הספרות אינה תומכת במאמצים אלו).

ב. הימנעות מטיפול הינה החלטה סופית ולא בת תיקון, אשר תוצאותיה בלתי הפיכות. החלטה כזו כרוכה בקושי רגשי רב למטפל, בייחוד במצבים בהם הוא חלק מהיחידה או בעל היכרות אישית עם הפצוע. קושי זה מקשה על המטפל לסיים את ניסיונות ההחייאה. יודגש כי ראוי לשקול את השקעת המשאבים והסיכון הכרוכים בטיפול ובפינוי החלל לאור הנסיבות המבצעיות. במידה ונקבע מוות, הרי שדחיפות הפינוי יורדת, ואין צורך לסכן צוותים מטפלים לצורך ביצועו, הגם שברור כי ייעשה מאמץ רב כדי להשלימו.

סקירת ספרות בנושא אובדן סימני חיים בפצועים

1. שיעורי התמותה בספרות

מאז פרסום הקריטריונים של ה-National Association of EMS Physicians וה-American College of Surgeons (ACS) (ראו נספח ה' מטה) העוסקים בקבלת ההחלטה שלא להתחיל או להפסיק מאמצי החייאה פורסמו מספר עבודות העוסקות בשיעורי ההצלחה של ביצוע החייאה בנפגעי טראומה. במתאר אזרחי עירוני אשר בהערכה ראשונית נמצאים ללא נשימה או



דופק. אחוזי ההישרדות של פצועים במקרים אלו נעה בין 0% ל-10% (9-5, 1). כשמדובר במתאר צבאי, הנתונים ככל הנראה דומים ונתמכים על ידי עבודה אשר נעשתה בענף הרפואה המבצעית בנושא (1).

בעבודה שכללה 52 נפגעי טראומה במתאר צבאי אשר פונו לטיפול במתקן רפואי צבאי שרדו 4 מטופלים (8%). בכל 4 השורדים אובדן סימני חיים התרחש במהלך הפינוי (4).

2. שימוש במוניטור

לא קיימת בספרות התייחסות לשאלת החובה בשימוש במוניטור על מנת לקבוע מוות בפצועים. עם זאת במרבית העבודות (אשר מתבצעות במתארים עירוניים ע"י צוותי אמבולנסים שאינם מוכוונים טראומה) מתבצע שימוש במוניטור כחלק מתהליך קבלת ההחלטות.

יתרונו העיקרי של המוניטור הינו היותו מדד אובייקטיבי שאינו תלוי בהערכת הבודק (בשונה מהאישונים/ מישוש דופק/ זיהוי נשימה או תנועות ספונטניות) אך בניגוד להחיאה ע"ר קרדיאלי, המצאות קצב או הפרעת קצב אינה מדד מהימן להפיכות המצב של הנפגע ותסיט אותנו ממיקוד הטיפול בסיבות המוות ההפיכות בנפגעים אותם ניתן להציל. לאור זאת, בצה"ל אין לחבר מוניטור לפצוע במהלך טיפול בטרומה, גם במצב של אובדן סימני חיים.

עם זאת, במקרים מסוימים נגיע לפצוע אשר חובר אליו מוניטור על ידי צוות אחר, ובמצב זה נצטרך להתייחס לשני מצבים בהם קצב הלב המופיע במוניטור יכול לתמוך בהחלטה להפסקת פעולות החיאה בטרומה:

א. **אסיסטולה** – היעדר פעילות חשמלית. נמצא כגורם מנבא שלילי להצלחה בהחיאה עם אחוזי הצלחה שנעים בין אפס (מרבית העבודות) ועד 1.8%.

ב. **PEA** (Pulseless Electrical Activity – פעילות חשמלית ללא דופק) מתחת ל-40 לדקה. מחקר משנת 2004, על 497 פצועים עם פגיעה חודרת, הראה שמבין הפצועים עם אסיסטולה או עם PEA מתחת ל-40 לדקה **לא שרד אף פצוע** (10). לציין כי קצב לב הגבוה מ-40 נמצא כגורם מנבא חיים (6.7 – OR) (10).

3. מנגנון הפגיעה

יש לציין כי למרות שקיימות מספר עבודות המצביעות על קשר בין מנגנון הפגיעה בפצועים הנזקקים להחיאה (חודרת לעומת קהה) לבין שיעורי השרידות, קשר זה אינו חוזר על עצמו באופן מובהק. במטה-אנליזה שכללה 6,634 מטופלים, נמצאו שיעורי תמותה דומים בין מטופלים לאחר חבלה חודרת (96.4%) וחבלה קהה (96.7%) (5). ממצא זה חוזר על עצמו במספר עבודות נוספות (6).



מאידך, בתוך בית החולים, מנגנון החבלה (חודרת/קה) מהווה שיקול משמעותי בביצוע מאמצי החייה (לרבות פתיחת חזה כירורגית – Resuscitative Thoracotomy) כאשר מרבית ההנחיות אינן ממליצות על ביצוע מאמצי החייה במקרי היעדר סימני חיים ע"ר חבלה קהה (17).

4. תגובת אישונים

בדיקת אישונים מהווה קריטריון לקביעת מוות בכלל הפצועים. ממצא של אישונים מורחבים ולא מגיבים מהווה מדד רגיש ומוכח **להיפוקסיה מוחית** ממושכת ובלתי הפיכה. קיימות מספר עבודות העוסקות בתגובת אישונים כגורם פרוגנוסטי בפצועים. בעבודות אלו נמצא כי בפצועים שאינם מגיבים בבדיקתם בשטח (GCS=3) אישונים מורחבים ללא תגובה לאור מנבאים שיעור תמותה של 100% (11-13).

היפותרמיה

היפותרמיה שנגרמה מתנאי סביבה (ולא מטראומה) עלולה להיות מלווה בברדיקרדיה עד דום לב, היפוטנטילציה עד אפנאה וירידה במצב ההכרה. יתרה מכך היפותרמיה מגינה על איברים חיוניים בזמן איסכמיה. לכן, לא מקובל להפסיק מאמצי החייה בנפגע היפותרמי שלא על רקע טראומה – “Not Dead until Warm Dead”.

לעומת זאת, **בטראומה אין קורלציה בין הצלחת החייה לבין היות הפצוע בהיפותרמיה (אשר לרוב משנית למנגנוני המוות). לכן כאשר טראומה היא מנגנון הנזק המרכזי אין צורך במדידת חום להחלטה על הפסקת מאמצי החייה.**



נספח ג' – דוגמאות למצבי אובדן צלם בנוש בטרומה



תרשים 1 - פיזור של איברים/חלקי הגוף



תרשים 2 - ניתוק מעל גובה האגן



תרשים 3 - התפחמות של גופה



נספח ד' - דוגמאות לסימנים המעידים על מוות שהתרחש לפני זמן רב



תרשים 4 - הצטברות של הדם באיזורים הנמוכים בגוף, עקב כח הכבידה, כפי שנראים לאחר המוות (Livor Mortis)



תרשים 5 - קבעון מפרקים כפי שמתרחש בצפידת מוות (Rigor Mortis)

**נספח ה' – העשרה – סקירת הנחיות מאיגודים מקצועיים בעולם**

בשנת 2003 ובהמשך ב-2013 פרסמו ה-National Association of EMS Physicians וה-American College of Surgeons (ACS) קווים מנחים לגבי הימנעות או הפסקה של מאמצי החייה בשטח (2).

על פי הנחיות ה-ACS קיימים מספר מתארים בהם יש מקום להפסקת מאמצי החייה:

1. בכל מקרה של פגיעה שאינה מאפשרת חיים – אובדן צלם אנוש.
2. בכל מקרה בו קיימת עדות למעבר זמן ממושך מרגע החבלה ועד הגעת הצוות המטפל – קשיון מוות (Rigor Mortis) רקבון, הצטברות נוזלים במקומות נמוכים בגוף וכו'.
3. בכל מקרה של חבלה קשה בפצוע ללא דופק, ללא נשימה וללא עדות לפעילות חשמלית סדורה במוניטור או PEA איטית מ-40 לדקה (14).
4. בכל מקרה של חבלה חודרת בפצוע ללא דופק, ללא נשימה, ללא עדות לפעילות חשמלית סדורה במוניטור או PEA איטית מ-40 לדקה וללא עדות לתגובה נוירולוגית (תגובת אישונים, הנעת איברים ספונטאנית).
5. בכל מקרה בו מאמצי החייה אינם מפיקים דופק ספונטאני במשך יותר מ-15 דקות.

בשנת 2011 פורסמה עבודה שמטרתה לתקף את הקריטריונים להימנעות או הפסקה של מאמצי החייה בשטח. עבודה זו כללה 294 הנפגעים שטופלו ופנו לבית החולים למרות שעמדו בקריטריונים הנ"ל ועל פי הנחיות ה-ACS לא היו אמורים לעבור החייה. מתוך 294 הנפגעים, 93.2% נקבע מוות בחדר המיון. מכלל הנפגעים שרד 1 (0.3%) עד לשחרור מבית החולים. נפגע זה שוחרר למוסד שיקומי עם FGCS 6 (מצב שווה ערך לצמח) (3).



נספח ו' – כותבים ועיקרי העדכונים בגרסות קודמות

גרסת פברואר 2022

סמי גנדלר, שאול ג'ליקס, אלון גלזברג, עפר אלמוג

- א. עדכון פעולות מצילות חיים – הנשמה באמבו, ניקור חזה במחט דו צידי ומתן נפח. אינטובציה ו/או נקזי חזה לא יבוצעו כחלק מהפרוטוקול.
- ב. הבדלה בין חבלה קהה לחודרת.
- ג. תחימת משך מאמצי ההחייאה.
- ד. הוספת PEA בקצב <40 לדקה כקריטריון להמשך מאמצי החייאה (במקרים בהם התבצע שימוש במוניטור).
- ה. חובת מדידת ל"ד במסגרת הערכת סימנים חיוניים.
- ו. הוספת נספח- טופס פטירה צבאי.
- ז. הבהרה על הצורך במדידת חום לצורך הפסקת מאמצי החייאה.

גרסת יולי 2021

שאול ג'ליקס, גיא אביטל, אלכס סורקין, אבי בנוב

- א. הבהרת הפרוטוקול.

גרסת אפריל 2021

אלכס סורקין, אבי בנוב

- א. חידוד רצף פעולות ההחייאה.

גרסת פברואר 2020

רועי נדלר, אלכס סורקין, אבי בנוב

- א. עדיפות למתן מוצרי דם ולא נוזלים.
- ב. ביצוע ניקוז חזה בנקז חזה או וייגון.
- ג. ניתן לקבוע מוות גם בנוכחות PEA בקצב מתחת ל-40.

נספח ז' - ביבליוגרפיה

1. Talmy T, Greenstein I, Gendler S, Chayen D, Radomislensky I, Ahimor A, Koler T, Glassberg E, Almog O. Survival following Prehospital Traumatic Cardiac Arrest Resuscitation in the Israel Defense Forces: A Retrospective Study. *Prehosp Emerg Care*. 2023 Aug 14: 1-10.
2. Hopson LR, Hirsch E, Delgado J et al. Guidelines for withholding or termination of resuscitation in prehospital traumatic cardiopulmonary arrest. *J Am Coll Surg*. 2003; 196: 475-481.
3. Mollberg NM, Wise SR, Berman K et al. The consequences of noncompliance with guidelines for withholding or terminating resuscitation in traumatic cardiac arrest patients. *J Trauma* 2011, 71: 997-1002
4. Tarney NT, Claire LP, Oliver JB et al. Outcomes following military traumatic cardiorespiratory arrest: A prospective observational study. *Resuscitation* 2011, 82: 1194-1197
5. Zwingmann J, Mehlhorn AT, Hammer T et al. Survival and neurologic outcome after traumatic out-of-hospital cardiopulmonary arrest in a pediatric and adult population: a systematic review. *Critical Care* 2012, 16: R117
6. Deasy C, Bray J, Smith K et al. Traumatic out-of-hospital cardiac arrest in Melbourne, Australia. *Resuscitation* 2012, 83: 465-470
7. Grasner JT, Wnent J, Seewald S et al. Cardiopulmonary resuscitation traumatic cardiac arrest – there are survivors. An analysis of two national emergency registries. *Critical Care* 2011, 15: R276.
8. Willis CD, Cameron PA, Bernard SA et al. Cardiopulmonary resuscitation after traumatic cardiac arrest is not always futile. *Injury* 2006, 37: 448-454
9. Pickens JJ, Copass MK, Bulger EM, Trauma patients receiving CPR: Predictors of survival. *J Trauma* 2005, 58: 951-958
10. Moriwaki Y, Sugiyama M, Yamamoto T et al, Outcomes from prehospital cardiac arrest in blunt trauma patients. *World J Surg* 2011, 35: 34-42.



11. Chaudhuri K, Malham GM, Rosenfeld JV , Survival of trauma patients with coma and bilateral fixed dilated pupils. *Injury* 2009, 40(1): 28-32.
12. Tien HC, Cunha JR, Wu SN et al. Do Trauma Patients with a Glasgow Coma Scale Score of 3 and Bilateral Fixed and Dilated Pupils Have any Chance of Survival? *J Trauma* 2006, 60: 274-278
13. Lieberman JD, Pasquale MD, Garcia R, Use of Admission Glasgow Coma Score, Pupil Size, and Pupil Reactivity to Determine Outcome for Trauma Patients. *J Trauma* 2003, 55: 437-443
14. Michael G Millin 1, Samuel M Galvagno, Samiur R Khandker, Alisa Malki, Eileen M Bulger. Withholding and Termination of Resuscitation of Adult Cardiopulmonary Arrest Secondary to Trauma: Resource Document to The Joint NAEMSP-ACSCOT Position Statements
15. Vianen NJ, Van Lieshout EMM, Maissan IM, Bramer WM, Hartog DD, Verhofstad MHJ, Van Vledder MG. Prehospital traumatic cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Trauma Emerg Surg.* 2022 Aug; 48(4): 3357-3372. doi: 10.1007/s00068-022-01941-y. Epub 2022 Mar 25. Erratum in: *Eur J Trauma Emerg Surg.* 2022 May 5; :
16. Battistella FD, Nugent W, Owings JT, Anderson JT. Field Triage of The Pulseless Trauma Patient. *Arch Surg* 1999, 134: 742-745.
17. ATLS Manual, Tenth Edition, 2018.